

บทที่ 6

สรุป

ในบทนี้จะสรุปโปรเจกต์นี้ โดยจะสรุปถึง สิ่งที่โปรแกรมสามารถทำได้ และ ข้อจำกัดของโปรแกรม

6.1. ความสามารถของโปรแกรม

โปรแกรมนี้สามารถสร้างภาพโมเสคได้โดยผู้ใช้เป็นผู้ใช้ทั่วไป หรือ ผู้ใช้ที่ต้องการปรับแต่งเองได้ โดยโปรแกรมนี้สามารถปรับแต่งตัวเลือกการสร้างภาพได้ดังนี้

- เลือกภาพต้นฉบับที่ต้องการจะสร้างได้ และสามารถ ปรับแต่งภาพต้นฉบับให้เหมาะสมก่อนการสร้างภาพโมเสคได้
- เลือกภาพที่จะนำมาประกอบได้ โคจะมี default ของชุดภาพเหล่านี้ไว้ก่อนเป็น library สามารถเลือกมาสร้างเป็นชุดได้ หรือ สามารถสร้าง library เก็บภาพที่ต้องการไว้เองได้ รวมทั้งสามารถเก็บ library เพื่อไว้ใช้ในการสร้างภาพในคราวต่อไปได้
- สามารถกำหนดจำนวนภาพที่นำมาประกอบให้มาปรากฏบนภาพ โมเสค ที่ต้องการสร้างได้ ซึ่งค่านี้ โปรแกรมจะมีการคำนวณให้ในระดับหนึ่ง หลังจากที่ได้เลือกภาพหลักมาแล้ว และ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้
- สามารถกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงสีที่ภาพต้นฉบับเพื่อให้ภาพออกมาสมจริงมากขึ้น
- สามารถกำหนดได้ว่าภาพที่นำมาประกอบจะมีการพลิกซ้าย ขวา กลับหัวได้โดยอัตโนมัติ
- สามารถกำหนดได้ว่าภาพที่นำมาประกอบจะมีการกลับด้าน (mirror) เองโดยอัตโนมัติได้
- กำหนดได้ว่า ภาพที่เหมือนกันของ ภาพเล็กที่นำมาประกอบจะให้อยู่ติดกัน หรือ เว้นช่องห่างกันมากเป็นระยะเท่าใด
- กำหนดได้ว่า ภาพเล็กที่นำมาประกอบแต่ละภาพจะให้มีปรากฏออกมามากที่สุด ไม่เกินกี่ภาพ
- เลือกได้ว่าภาพ cell photo จะให้ประกอบกันออกมาเป็นรูปอะไร (สี่เหลี่ยม หรือ หกเหลี่ยม)
- กำหนดให้เบลอรอยต่อระหว่าง cell photo ได้

6.2. ข้อจำกัด

โปรแกรมนี้มีข้อจำกัดบางอย่างในการสร้างภาพโมเสก ซึ่งจะรวมถึงภาพผลลัพธ์ที่สร้างออกมา และ การทำงานของโปรแกรม

6.2.1. ข้อจำกัดที่ภาพ main photo

- ภาพที่มีค่อนข้างมืด

ถ้าหากภาพที่ใช้มีความมืดทั้งภาพ การหาภาพที่เหมาะสมมาแทนที่มักจะได้อาจช้า ๆ แล้วนำมาแทนที่ ทำให้ภาพ cell photo ที่ปรากฏบางครั้งมองไม่ค่อยเห็นรายละเอียด

- ภาพที่มีพื้นที่ด้านหลังเป็นสีเดียวและกว้าง

ถ้าหากภาพพื้นหลังที่เป็นสีเดียวและกว้าง การหาภาพที่เหมาะสมมาแทนที่ในบางครั้ง ทำให้เกิดภาพ cell photo ที่ซ้ำ ๆ ได้เยอะ

6.2.2. ข้อจำกัดที่ภาพ cell photo

- ภาพ cell photo ที่ใส่มาในโปรแกรมมีจำนวนน้อย

แต่ละ tile ของภาพหลักที่ต้องการ cell photo ไปแทนที่จะพิจารณาจากภาพ cell photo ที่มีสีใกล้เคียง หรือ เหมาะสมที่สุดไปแทน ซึ่งในบางครั้ง จำนวน cell photo ที่ใส่ไปไม่เพียงพอ คือ ไม่สามารถหาภาพที่เหมาะสมจริง ๆ มาแทนที่ได้ ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกให้มีการปรับสีได้ การปรับสีของภาพ cell photo นั้น ต้องสามารถปรับไปในทิศทางเดียวกันได้หมด แต่ถ้าหากว่าไม่มีภาพใดสามารถปรับได้ โปรแกรมจะไม่ทำการปรับภาพนั้น แต่จะใช้วิธีการหาภาพที่มีความแตกต่างของสีน้อยที่สุดมาแทนที่แทน ทำให้ในบางครั้งภาพที่ออกมาสีดูแปลกตาไม่เข้ากับ tile ที่มีสีนั้น

6.2.3. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการสร้างภาพ

เวลาที่ใช้ในการสร้างภาพ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้

- จำนวนภาพ cell photo

ยิ่งภาพ cell photo จำนวนมากยิ่งทำให้ภาพเวลาที่ใช้ในการเลือกภาพที่ดีที่สุดมาแทนที่ในแต่ละ tile ยิ่งมากขึ้น

- การปรับให้ภาพกลับหัวและสะท้อน

การปรับให้ภาพกลับหัวได้ ทำให้จำนวนภาพ cell photo เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า หรือถ้าหากเลือกให้ cell photo ทำภาพสะท้อนได้ ก็จะทำให้ภาพเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หรือถ้า

- ขนาดของภาพ cell photo

ขนาดของภาพถ้าใหญ่จะทำให้เสียเวลาในการย่อภาพให้ขนาดเท่ากับขนาดของ tile

- จำนวน tile ที่แบ่ง

ยิ่งจำนวน tile ที่แบ่งมากทำให้ต้องเสียเวลาในการทำจำนวนช่องเพิ่มขึ้น

- การเลือกการเปลี่ยนสี

ทั้งการเลือกให้มีการปรับสี และไม่มีการปรับสี การหาภาพที่ดีที่สุดจะใช้ระยะเวลาเท่ากัน แต่เนื่องจากการปรับสีจะต้องทำการเปลี่ยนสีของภาพทั้งภาพ cell photo ทำให้ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นในการทำงาน

- การเลือกแบ่งแยกจำนวน tile ย่อยเป็น 4 tile

การแบ่ง tile ย่อยออกเป็น 4 tile จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มีตัวเลือกในการปรับสี แล้วหาภาพที่เหมาะสมที่สามารถเปลี่ยนสีไปในทางเดียวกันไม่เจอ ก็จะแบ่ง tile ออกเป็นสี่ส่วน แล้วเลือกภาพใหม่ ทำให้ระยะเวลาการหาภาพที่เหมาะสมใน tile นั้น เพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า ในการสร้างภาพโมเสคบางครั้งโปรแกรมจะใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งในบางครั้งการประมวลผลจะทำให้หน้าจอล้าง แต่การทำงานยังคงอยู่ ทำให้ผู้ใช้บางคนคิดว่า โปรแกรมไม่ได้ทำงานต่อ แล้วปิดโปรแกรมไป